

광합성에 영향을 미치는 환경요인

이 단원을 배우면

☑ 광합성에 영향을 미치는 환경요인을 설명할 수 있다.



광합성은 어떤 환경에서 잘 일어날까?

식물이 잘 자라려면 광합성이 활발하게 일어나야 한다. 광합성은 빛의 세기, 이산화탄소의 농도, 온도 등과 같은 환경요인의 영향을 받는다. 다음 탐구로 환경요인이 광합성에 어떤 영향을 미치는지 알아보자.

탐구

변인을 포함하여 탐구 설계 및 수행하기

환경요인과 광합성의 관계 탐구하기

무엇을 알아볼까 환경요인과 광합성의 관계를 탐구할 수 있다.

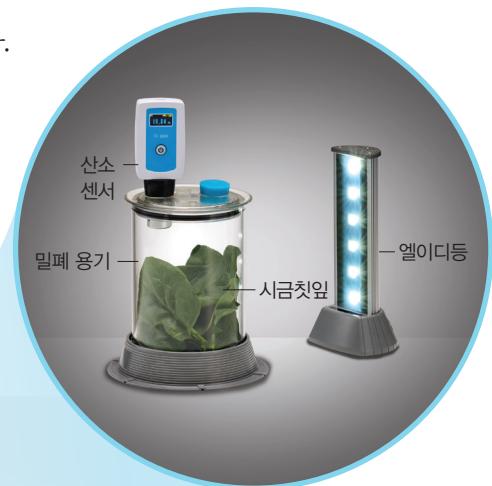
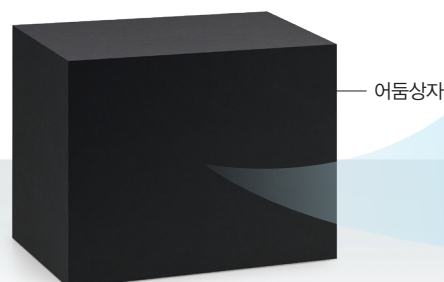
어떻게 할까

탐구 ① 빛의 세기와 광합성의 관계 알아보기



준비물 | 시금치, 산소 센서, 스마트 기기, 어둠상자, 밀폐 용기, 엘이디등, 실험용 장갑, 실험복

1. 시금치잎을 여러 장 떼어 밀폐 용기에 넣는다.
2. 밀폐 용기에 산소 센서를 꽂고 엘이디등과 함께 어둠상자에 넣는다.



▲ 어둠상자 안의 모습

3. **디지털 탐구 도구 활용** 산소 센서와 스마트 기기를 연결하고 산소 농도 측정 앱을 실행한다.

4. **자료 수집** 엘이디등을 켜고 어둠상자 뚜껑을 닫은 뒤 엘이디등의 빛을 가장 약하게 켜었을 때 일정 시간 동안의 산소 농도를 측정한다.

❓ 산소 농도를 측정하는 까닭은 무엇인가?

5. **자료 수집** 밀폐 용기를 열어 환기한 뒤 엘이디등의 빛을 중간 세기로 켜었을 때, 가장 세게 켜었을 때 일정 시간 동안의 산소 농도를 각각 측정한다.

❓ 일정 시간 동안 산소 농도가 가장 빠르게 변했을 때의 빛의 세기는 어떠한가?



주의 과정 4와 과정 5에서 산소 농도를 측정하는 시간을 동일하게 설정해야 한다.

탐구 2 이산화 탄소의 농도, 온도와 광합성의 관계를 알아보는 실험 설계하기

1. **가설 설정** 광합성과의 관계를 알아보고 싶은 환경요인에 ✓로 표시하고, 이와 관련하여 가설을 설정한다.

환경요인 ☐ 이산화 탄소의 농도 ☐ 온도

가설  _____

2. **탐구 설계** 과정 1의 가설을 확인하는 탐구를 수행하기 위한 실험 조건을 어떻게 설정해야 할지 생각해 보고, 실험을 설계하여 공유 플랫폼에 올린다.

같이 해야 할 조건  _____

다르게 해야 할 조건 _____

실험 방법 _____

정리해 볼까

1. **자료 해석 및 결론 도출** 탐구 1의 실험 결과를 바탕으로 빛의 세기가 광합성에 어떤 영향을 미치는지 이야기해 보자. ☞

2. **협력적 소통** 탐구 2에서 다른 모둠이 설계한 실험 내용을 살펴보고, 우리 모둠의 실험 계획에서 보완할 점이 무엇인지 이야기해 보자. ☞

나의 활동 확인하기

과정·기능 탐구 결과를 바탕으로 결론을 도출하고, 가설을 확인하는 실험을 설계했는가? 또한 우리 모둠이 설계한 실험은 환경요인과 광합성의 관계를 탐구하기에 적합한가?  100%

가치·태도 다른 친구들의 의견을 경청하며 개방적인 태도로 실험 계획을 보완했는가? 또한 실험 계획을 보완할 때 모둠 구성원의 의견을 골고루 반영했는가?  100%

활동 도우미

탐구 2에서 실험을 설계할 때 탐구 1에서 사용한 준비물을 고려하여 실험을 설계하고, 더 필요한 준비물이 무엇인지 스마트 기기로 검색한다.

다르게 해 보기

빛의 세기가 광합성에 미치는 영향 알아보기

과정

- 1 주사기에 시금치잎 조각 5개와 1% 탄산수소 나트륨 수용액을 넣는다.
- 2 피스톤을 당겨 시금치잎 조각 속 공기를 뺀 뒤 1% 탄산수소 나트륨 수용액이 담긴 비커에 넣는다.
- 3 엘이디등 1개를 켜서 시금치잎 조각이 모두 떠오르는 시간을 측정하고, 엘이디등이 켜진 개수를 늘리면서 실험을 반복한다.

정리 실험 결과를 바탕으로 빛의 세기와 광합성의 관계를 이야기해 보자.

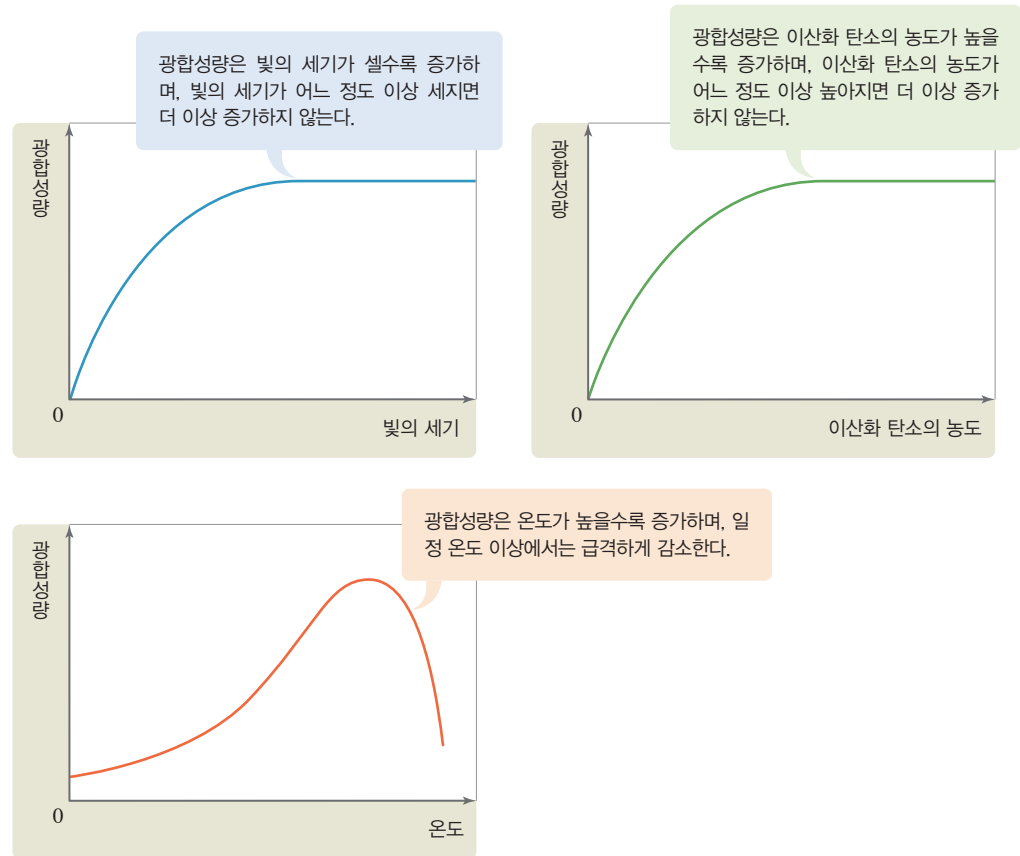


인터넷 검색

에듀넷(www.edunet.net)
누리집의 '학습자료-학습·평가
자료-중 2 과학'에서 '광합성'을
검색하면 광합성에 영향을 미치
는 환경요인과 관련된 자료를 찾
아볼 수 있다.



탐구에서 일정 시간 동안의 산소 농도 변화는 일정 시간 동안 식물의 광합성량을 뜻한다. 광합성량은 |그림 5-2|와 같이 빛의 세기가 셀수록 증가하며, 빛의 세기가 어느 정도 이상 세지면 더 이상 증가하지 않는다. 광합성량은 빛의 세기뿐만 아니라 이산화 탄소의 농도, 온도 등에도 영향을 받는다. 광합성은 환경요인이 모두 알맞게 유지될 때 활발하게 일어날 수 있다.



| 그림 5-2 | 광합성에 영향을 미치는 환경요인

스스로 확인하기

170 쪽 학습 목표를 달성했는지 다음 문제로 확인해 보자.

지식·이해

- **개념 확인** 광합성량은 이산화 탄소의 농도가 높을수록 (감소, 증가)하며, 이산화 탄소의 농도가 어느 정도 이상 높아지면 더 이상 증가하지 않는다.
- **사고력** 흐리거나 비가 오는 날이 많으면 농작물의 생산량이 줄어든다. 그 까닭을 광합성에 영향을 미치는 환경요인과 관련지어 설명해 보자.



광합성에 영향을 미치는 환경
요인에는 (), 이산화 탄소
의 농도, () 등이 있다.